

부서주의요구 및 통보

1. 제 목 : 보훈의학연구소 내부 연구과제 사후관리 부적정

2. 관계기관 : ○○보훈병원

3. 내 용

가. 업무개요

○○보훈병원은 고엽제 질환, PTSD, 노인성 질환 등 보훈대상자 특정 질환 연구를 통해 맞춤형 보훈의료서비스를 제공하고 진료와 연계한 연구기능을 강화하여 상급종합병원 수준의 발전을 도모할 목적으로 보훈의학연구소를 운영하고 있습니다.

보훈의학연구소는 연구사업을 외부과제와 내부과제로 구분하여 외부과제는 국책과제로 외부로부터 연구비를 지원받고 있고 내부과제는 ○○보훈병원에서 별도로 연구소 예산을 편성하여 집행하고 있으며 연도별 내부과제 연구예산 내역은 [표 1]과 같습니다.

[표 1] 보훈의학연구소 내부연구과제 현황(2015년~2020년)

(단위 : 천 원)

구 분	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년
연구과제 수	##건	##건	##건	##건	##건	##건
연구비예산	###,###	###,###	###,###	###,###	#,###,###	###,###

나. 관계법령 및 판단기준

○○보훈병원 「보훈의학연구소 운영지침」 제3조(기능)에 따르면 ‘연구소는 국가보훈대상자 등을 위한 의과학 및 정책 연구와 이에 관련된 사업을 수행함으로써 병원의 연구기능 강화와 보훈의료 발전 및 국민 보건 향상에 기여한다.’라고 정하고 있습니다.

또한 「보훈의학연구소 연구비 관리지침」 제10조(연구결과 보고서 제출)에는 ‘연구책임자는 연구결과를 연구종료 후 2년 이내에 제1저자 또는 책임저자로 전문 학술지에 게재 발표하고 사본을 제출하여야 하고 정당한 사유 없이 연구 종료 후 2년 이내에 전문 학술지에 게재하지 않은 연구책임자에 대해서는 이후 연구 과제 지원을 1년간 제한한다.’라고 정하고 있습니다.

따라서 보훈의학연구소는 연구자가 연구 후 제출하는 결과물이 국내외 학술 논문 및 SCI(E) 학술논문지에 발표 등 사후관리를 통하여 보훈의료 발전 및 국민 보건 향상에 기여하도록 노력하여야 할 것입니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 보훈의학연구소의 연도별 내부연구과제의 학술논문 발표 실적을 확인한 결과 [표 2]와 같이 ‘19년까지(‘15년부터 ‘17년까지 종료된 과제) 발표가 필요한 과제 ##건 중 ##건이 전문 학술지에 게재 발표되지 않고 있었으며 ‘18년 종료된 과제는 ##건 중 ##건이 ‘20년까지 전문 학술지에 게재 발표하여야 하므로 이에 대한 사후관리가 필요합니다.

[표 2] 보훈의학연구소 내부연구과제 학술논문 발표 현황(2015년~2020년)

구 분	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년
연구과제 수	##	##	##	##	##	##
학술지 등 미발표	#	##	##	##	##	
학술지 등 발표	##	##	##	##	#	
기타사유(중단 등)	#	#	#	#	#	
학술지 발표기한	‘17년까지	‘18년까지	‘19년까지	‘20년까지	‘21년까지	‘21년까지

※ 세부사항은 [붙임] 첨부

또한 연구 종료 후 2년 이내에 전문 학술지에 게재 발표하지 않으면 1년간 연구과제 지원을 제한하여야 함에도 ‘15년도 미발표자 #명 중 #명이 ‘18년도에 연구 과제 지원을 받았고 ‘17년도 미발표자 ##명 중 #명을 ‘20년도 연구 과제에 선정하는 등 연구 결과 미발표에 대한 관리가 미흡한 것으로 확인되었습니다.

4. 관계기관 의견

○○보훈병원은 감사결과를 수용하면서 '20년부터 내부 연구 과제 논문 성과 관리 강화를 위하여 「보훈의학연구소 연구비 관리 지침」을 개정하여 연구 종료 후 2년 이내에 전문 학술지에 게재 발표를 하지 않을 경우 연구비를 환수하도록 하는 근거를 마련하였고 '15년과 '16년도 연구과제에 대한 연구결과 보고회를 개최하였으며 매년 연구결과보고서를 책자로 발행하여 배포하는 등 연구결과 및 성과에 대하여 홍보하고 있다고 의견을 제시하였습니다.

그러나 '20년도 이전에도 내부 연구 과제를 전문 학술지에 게재 발표하지 않으면 이후 1년간의 연구과제 지원을 제한하는 근거가 있음에도 이를 적용하지 않고 8명에게 연구비를 지원하였으며 연구 결과가 통과되었음에도 연구결과보고서 책자에 누락되어 연구결과가 공유되지 않았고 연구결과 보고회도 '17년 이후 개최한 실적이 없는 등 연구결과 및 성과에 대한 홍보하고 있다는 의견은 받아들이기 어렵습니다.

5. 조치할 사항

○ ○○보훈병원장은

- '19년도까지 전문 학술지에 게재 발표하지 않은 연구 과제 ##건 및 '20년까지 발표해야 하는 과제 ##건에 대하여 전문 학술지에 게재 발표하도록 하는 등 사후관리를 철저히 하시기 바라며,(통보)

○ 관리이사는

- 앞으로 동일사례가 발생하지 않도록 보훈의학연구소에 「주의」 조치하시기 바랍니다.(부서주의)

[붙임] 2015년~2019년까지 내부연구과제 학술논문 등 발표 내역

구분	제목	연구자	논문발표
2015년	제대 줄기세포 기반 만성폐쇄성폐질환 치료제 개발		
	렘수면행동장애환자에서신경인지기능장애와18F-FDGPET/CT을 사용한 뇌구조 매핑		
	반월상 연골이식술 후 내측과 외측 반월상 연골의 결과비교		
	이명의 청각음향학적 분석을 위한 스마트폰용 App 개발		
	로봇보조 보행훈련이 뇌졸중 이후 뇌의 재조직화에 미치는 영향		
	○○보훈병원 내원환자 혈액에서 분리된 황색포도알균의 역학적 연구		
	회전근개 증후군에서 혈소판 풍부 혈장(Plasma rich plasma, PRP)의 견봉하 점액낭 내 주사 치료의 임상적 효과		
	제거된 임플란트의 원인 분석 및 문헌고찰(3개 보훈병원에서 10년간 제거된 임플란트의 원인분석을 위한 다기관 후향적 연구)		
	외측 족관절 불안정성에 대한 바이오콜라겐과 증식 요법		
	국가유공자를 위한 의료이용법과 건강 가이드북 개발		
	국가유공자의 가족 기능과 금연과의 연관성		
	고엽제에 노출된 파킨슨병 환자와 본태성 파킨슨병 환자의 차이점과 특징		
	고엽제 노출에 따른 급성뇌경색의 임상양상과 예후의 차이		
	고엽제 폐암 환자 유래 이중이식(PDX) 모델을 이용한 표적 약물의 화학 반응성을 평가 연구		
	종아리의지 착용 국가유공자의 네 종류 의지발 보행특성과 사용 만족도 비교		
	요통을 호소하는 하지 절단자를 위한 요추부 근력강화 프로그램의 효과		
	한국판 외상후 스트레스 장애 체크리스트-5		
	발표		##건
	미발표		#건

구분	제목	연구자	논문발표
2016년	고엽제에 노출된 알츠하이머 치매환자와 노인성 알츠하이머 치매환자의 뇌척수액 및 혈장에서 아밀로이드 관련 생물학적 표지자들의 유용성 확인 및 차이점 비교		
	고엽제노출지역사회폐렴의치료결과에미치는영향		
	참전40년후월남전참전군인들의외상후스트레스장애및정신건강		
	뇌종양 진단에 있어서의 조영제 증강 자화율 강조 자기 공명 영상의 유용성		
	토폴로지데이터분석을이용한국가유공자의보행이상분석		
	다리의지착용자의무릎관절움직임특성측정을위한센서개발		
	MRI상 동맥기조 영증강 소견없이 간담도기에서 저신호로 보이는 종괴의 진행성 간세포암종으로의 이행		
	Cell-free DNA유전체 분석을 이용 폐암환자 맞춤치료 가이드라인 구축		
	임플란트 식립전 발치와 관리를 위한 수종의 대체재의 평가		
	피부질환과 전신 질환의 연관성에 대한 탐색적 연구 : 한국의 전국민 기반 연구		
	척추질환모델에서 인간골수 유래단일 중간엽 줄기세포의 안전성 및 유효성 검증		
	대상포진발병과 NK세포활성도 및 정신적스트레스의 관련성에 대한 연구		
	만성폐쇄성 폐질환과 속발폐암의 발생기전 및 줄기세포의 치료효과 규명		
	○○보훈병원 내원환자의 Clostridiumdifficile 장염의 치료에 따른 장내 정상균 총의 변화		
	인공 중이와와 고전적 보청기가 인지기능 향상에 미치는 영향의 비교		
	자기공명유속계를 이용한 경동맥 협착증 수술치료 전후 혈류유동의 정량적 비교 분석		
	타액관 암종의 분자생물학적 분석		
	백서에서erythropoietin 및 골수간질세포를 이용한 척수손상의 치료		
	이식편대숙주질환 치료를 위한 제대유래줄기세포와 골수유래줄기 세포의 생물학적 비교 연구		
	4년간 혈액배양에서 분리된 균종 및 항균제 감수성의 연령대별 추세 분석		
	거골하관절염에서 히루안 주사의 효과		
	견관절 부분 강직을 동반한 회전근개충돌증후군에서 관절와상완 관절 혹은 견봉하점액낭 Steroid 단독주사와 두부위 동시 Steroid 주사치료의 임상적 효과 비교		
	회전근개충돌증후군에서 비스테로이드성 진통소염제와 스테로이드의 견봉하점액낭 내 주사치료의 임상적 효과 비교		
	인공막을 이용한 서혜부 탈장교정술 후 발생하는 신경성 통증		
	발표		##건
	미발표		##건

구분	제목	연구자	논문발표
2017년	간세포암에 대한 고주파 열치료술 시행 후 주요 합병증 발생률 분석		
	뇌종양내 자화율 강조영상조건 분석을 이용한 다형성 교아종과 단일 뇌 전이암의 구별		
	골다공증 환자에서 비스포스포네이트 사용과 골절률 분석		
	노인 결핵 환자의 임상 양상 및 치료 결과		
	고엽제 노출이 심정지에 미치는 영향		
	한국인 남성 전부 무치악 환자에서 전산화 단층 촬영술을 이용한 잔존 치조골 높이 측정		
	응급실로 내원한 폐렴환자의 입원군과 비입원군 비교 및 새로운 중증도 평가 점수 체계 수립		
	자기공명 영상을 이용한 회전근개 질환의 추적 관찰		
	가족의 돌봄시간과 방문횟수, 가족 적응력 및 결속력에 따른 말기암 환자의 불안, 우울 정도		
	급성기 병원에서 퇴원 후 교양병원으로 입원한 노인환자들의 노인 증후군		
	혈액투석여과를 받는 환자에서 혈중 필수 미네랄 농도 분석의 유용성		
	대상포진 예방접종의 수두대상포진바이러스 특이적 세포매개면역과 자연살해세포 활성도에 대한 영향		
	과립구대식세포 콜로니자극인자(GM-CSF)와 중간엽세포(MSC)를 이용한 간염유증 치료 효과 규명		
	두경부 원발성 점막형 악성 흑색종의 분자생물학적 분석		
	루푸스 신염 예측을 위한 바이오마커로서의 혈청 IGBP1 유효성 규명		
	안과적 수술에서 안구내 안압의 변화 및 이에 따른 시신경 주위 변화에 대한 정량적 연구		
	뇌졸중 환자의 보행기능 회복 예측을 위한 뇌지도 구축		
	○○보훈병원에 내원한 파킨슨병 환자의 18F-FP-CIT PET 과 파킨슨 운동증상 그리고 인지기능과의 관계		
	심뇌혈관, 말초혈관 및 폐암 환자들의 혈액유변학적 평가의 유용성		
	색소성 질환에서의 UV light dermoscopy의 활용		
	박동성 고주파를 이용한 요추부 후관절증후군의 치료		
	임플란트 주변조직의 개선을 위한 수중 구강전정술의 비교연구		
	지르코스 Etchingsystem®을 이용한 지르코니아의 표면처리 후 수종의 레진 시멘트와의 전단결합 강도에 대한 비교 연구		
	토폴로지 데이터 분석에 따른 파킨슨병 임상양상 및 신경영상의 특징		
	투석환자에게 혈청 HIF-1 α 농도가 대동맥의 석회화에 미치는 영향		
	소세포 폐암 환자의 임상 유전체적 진단 및 예측 바이오마커의 정립		
	폐거대세포 신경내 분비암종에서 차세대 염기서열 분석을 이용한 치료 표적분석연구		
	차세대염기서열분석기법을 이용한 뇌혈관 질환의 원인유전자 발굴		
	무릎관절 움직임 특성 측정을 위한 3D 휴대용 센서 및 분석 프로그램 개발		
	보훈병원 당뇨병 코호트 구축 및 인슐린 및 DPP-4 억제제 병합 치료에도 혈당 조절이 불량한 노인 당뇨병 환자에서 SGLT-2 억제제 추가 요법의 효과		
	국내 보훈의료시스템 개선방안 연구		
	한국인 보훈대상자 백내장 수술 코호트 구축을 통한 백내장 수술 결과 및 예후인자 분석		
	녹내장 유무에 따른 백내장 수술후 결과비교		
	대장직장암에서 줄기 세포 표지자 및 ATP-binding cassette transporters 발현의 임상적 의의		
	요추 자기공명영상에서 발견된 천골 부전골절; 예상치 못한 통증의 원인		
	제2형 당뇨병 환자에서의 양측 상지 혈압 차이와 심혈관 질환 및 말초동맥질환 유병률 및 사망률과의 연관성		
	회전근개 파열과 상완골두 크기와의 관계		
	○○보훈병원 폐결핵 환자에서 도말, 배양, 핵산증폭검사의 임상적 가치		
	등록을 통한 보훈의료복지통합서비스의 4차 산업화 모형 연구		
	발표		##건
	미발표		##건

구분	제목	연구자	논문발표
2018년	인공관절 치환술에서 varus valgus constrained (VVC)와 rotating-hinge knee (RHK) implants간의 치료결과 비교: 메타분석		
	개방형 근위 경골 절골술 후 관절면 경사와 임상적 결과		
	요통이 있는 다리의지 절단 장애인의 다리의지길이와 정렬 교정 후 통증, 만족도와 보행특성 비교		
	파킨슨 병에 있어서의 자화율 강조 영상 소견 분석: 양전자방출 단층촬영술 영상과의 상관성 연구		
	담석증과 뇌졸중의 연관성		
	구개인두부전이 없는 성인에서 보이는 서골결손의 임상적 의미: 경구개의 모양과의 상관관계		
	요양병원 근무 간병인의 특성, 간병환경에 따른 근무만족도와 환자 경과와의 관계		
	만성콩팥병과 장애와의 연관성		
	CBCT를 이용하여 고령의 한국인 상악 제1,2 ●●치의 근관형태분석		
	듀피트렌 치료를 위한 최소 침습 건막절개술 후 결과		
	관절경하 회전근 개 봉합술에서 수술 전 및 수술 후 헤모글로빈의 비교		
	파킨슨병 혈액진단을 위한 알파-시누클레인 국내최초 측정기술 개발		
	뇌졸중 환자에서 병변기반 뇌연결성 분석을 통한 보행기능 관련 뇌지도 구축		
	말단 비정형 멜라닌세포 증식 병변의 감별 진단을 위한 Ki-67/Melan-A/Tyrosinase, Ki-67/HMB-45 다중 면역조직화학염색의 유용성		
	구강세균 DNA 추출을 이용한 전신질환과 치주염 연관성에 대한 평가		
	녹내장 환자에서 안구표면질환의 평가: 눈물층에서 MMP-9의 발현정도 분석		
	만성 경추부 척수병증에서 척수 미세구조의 변화		
	고령환자의 인지기능에 미치는 백내장 수술의 효과		
	요추부 자기공명영상 조영증강 여부에 따른 요추부 후관절증후군 치료효과 연구		
	60세 이상 고령자에서 혈청 Soluble ST2 참고치 설정 및 성능 평가		
	호스피스 암환자 가족의 삶의 질 측정 도구 개발을 위한 질적 연구		
	전치부 수복에 사용되는 composite resin의 연마방법과 인공색소의 영향에 따른 색조 안정성 비교		
	유리섬유로 강화한 의치상의 파절 및 균열 형성 비교		
	수종의 치과용 3차원 스캐너와 CAD 프로그램 간의 호환성 평가		
	체화된 인지 개념을 기반으로 한 경직완화 치료법의 도입을 위한 실증적 검증		
	허혈성 다리에서 피부관류압 측정의 임상적 유용성		
	3D 프린팅 기술을 활용한 다리의지 미관용 커버 연구개발		
	DPP-4 억제제에서 GLP-1 수용체 길항제(Dulaglutide)로의 변환 요법의 효과 및 관련 유전변이에 대한 차세대염기서열분석(NGS) 연구		
	유전체 분석을 통한 만성폐쇄성폐질환 환자에서 속발 폐암 발생 및 억제 기전 규명		
	○○보훈병원에 내원한 환자의 전신질환과 구강내 microbiome의 상관성 분석		
	고에너지 방사선치료 시 고정밀 인체 자세 재현성을 위한 고정기구 개발		
	비전위 대퇴골 근위부, 골반 골절의 발견에 있어서의 dual-energy CT 알고리즘이 유용성		
	눈물층의 높이가 녹내장 안약의 효과에 미치는 영향		
	대상포진 예방접종의 수두대상 포진바이러스 특이적 세포매개 면역과자연살해 세포활성도에 대한 영향		
	비만환자의 다빈도질환 평가 및 다낭성 난소증후군 진단에 따른 자궁내막암 발생 평가 : 건강보험심사평가원 자료 기반으로		
	노인 호흡기 질환 환자들의 흡입기 사용 실태 분석		
	술 전 아스피린을 복용한 환자 중 무릎 관절증으로 양측 동시 인공 슬관절 치환술을 시행한 그룹과 편측 인공 슬관절 치환술을 시행한 그룹 간의 뇌졸중 및 사망률 발생 비교: 국가기반 환자-대조군 연구 (2007-2017)		
	스마트 다리의지 개발을 위한 지능형 소켓에 대한 연구		
	표적 장기손상을 가진 고혈압 환자의 심혈관 질환발생 및 고혈압 판정 기준의 적합성 분석		
	국내 참전 유공자의 저선량 흉부CT를 이용한 폐암 선별검사 :이상CT 소견과 폐암발생률		
	Convolutional Neural Net을 이용한 고혈압 후유증 검진·판정시스템의객관화		
	환자중심의 건강복지안전망 시스템 구축		
	노인 환자들의 중환자실 사용 실태 분석		
	발표		#건
	미발표		##건

구분	제목	연구자	논문발표
2019년	고엽제 노출군(증화)과 비노출군의 우울증상 및 인지기능 비교		
	상기도 양압기 건강보험 급여화가 치료 순응도에 미치는 영향		
	노인 난청 환자들의 인공중이이식술 후 치료 성적 및 예후 분석		
	의료기관 관련 폐렴으로 입원한 환자의 원인균 및 치료결과 분석		
	멘델리안 무작위배정 분석 방법을 이용한 제 2형 당뇨 위험요인 평가		
	한국인에서 고혈압약제 복용과 피부암 발생과의 연관성 분석		
	혈소판 반응성과 대뇌백질변성의 중증도와의 관련성		
	Dual-phase F-18 FP-CIT PET 영상을 이용한 파킨슨증의 감별진단		
	연령에 따른 연하장애의 원인과 임상양상의 변화		
	국소전립선암 환자에서 수술적 치료의 지연에 따른 병리학적, 종양학적 결과의 차이		
	회전근개 파열과 동반된 동결견을 예측할 수 있는 MRI 소견, 관절낭의 변화를 중심으로		
	망막전막 수술 전후 망막혈관단층촬영기로 측정한 망막미세혈관의 변화		
	세포독성 화학요법을 받지 않은 거세저항성 전립선암 환자에서의 estramustine phosphate 단독요법		
	복합부위 통증 증후군 1형이 동반된 피질기저핵변성에 관한 연구		
	종합병원 간호사의 다제내성균 감염관리 수행도에 영향을 미치는 요인 연구		
	스마트폰을 이용한 흉부 영상해부학 교육프로그램 앱 개발에 대한 연구		
	요양병원에서 의뢰된 고령자들의 피부질환 조사 및 임상적 고찰		
	노인에서 발생한 칸디다 요로감염의 치료		
	메타 분석을 통한 근위 경골 절골술 후 슬관절 전 치환술로의 재수술 환자와 일차성 슬관절 전 치환술 시행 환자 간의 생존률 비교		
	고령의 한국인에서 crack tooth 특징에 대한 분석		
	첨단 방사선치료의 전달확정도 검증을 위한 환자맞춤형 인체흉부팬텀 개발		
	녹내장 질환에서 마이크로바이옴 연구		
	요추수술 초기 척추 안정성을 위하여 사용하는 다기능 요추추 보조기의 효과		
	발치 후 치은의 체적변화 측정을 위한 구강스캐너의 활용가치		
	당뇨병 병인의 체액기반 분자생물학적 연구		
	당뇨병 쥐에서 저용량의 살리실산이 내이와 소음손상에 미치는 영향-말초청각기관의 기능적 구조적 변화 분석		
	중심성 장액성 맥락망막병증 환자에서 광역화치료 후 광간섭단층촬영영상을 이용한 정량적 분석		
	안과 망막 Biobank의 구축 및 유리체내 바이오마커의 발굴		
	병원 환자 마이크로와 빅 데이터를 이용한 진료용 인공지능 모델의 개발		
	개방각녹내장 환자의 유전형-표현형 상관 분석 연구		
	양성종양 연구를 통한 악성 종양 예후 예측 및 억제 연구		
	고령 당뇨병 환자의 체액을 이용한 노인성 근감소증과 당뇨병 신장질환 바이오마커 발굴		
	고엽제 질환에서 에피유전체 작용 분석 연구		
	3D 프린팅 기술을 이용한 맞춤형 의료 장치 및 보장구 연구		
	지역사회연계 보훈형 매네지드 케어 개발 및 효과		
	다기능 미관용 의수제작 연구 개발		
	기계 학습을 이용한 비소세포성 폐암의 종격동 림프절 전이에 대한		
	18F-FDG PET/CT 영상 기술 개발		
	기관지확장증의 진행과 흡연 간의 상관 관계		
	고령의 급성 감염 환자의 영양학적 평가 및 개선 방안		
	외상 후 스트레스 장애 환자 및 전투 참여자의 수면장애에 관한 연구		
	혈장 세포유리 DNA의 구조변이 분석을 이용한 암 재발 모니터링 방법의 개발		
	심층학습을 이용한 ○○보훈병원 전립선암 조직검사의 분석		
	파킨슨병 진단을 위한 혈액 내 엑소좀 기반 알파-시누클레인 측정 기술 개발		
	고엽제와 당뇨병으로 인한 말초신경병증 환자에서 신경인성 통증의 표현형에 따른 기전 및 분류		
	발표		##건
	미발표		##건